Kvadratické úlohy z praxe

Reálné vztahy v mechanice, elektrotechnice a geometrii s výukovými daty.

Metoda a návaznost na graf

- Vhodné kořeny vybírej podle reálných podmínek veličin; porovnávej algebraický a věcný výsledek.
- Nepleť si diskriminant modelového vztahu s důkazem fyzikální platnosti modelu.

Společně řešené příklady

Příklad 1

Model výšky míčku je $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$ (metry, sekundy). Kdy je míček ve výšce 16 m?

Řešení:

$$\begin{aligned} -5t^2 + 20t + 1 &= 16 \\ t^2 - 4t + 3 &= 0 \\ (t-1)(t-3) &= 0 \\ t &= 1\,\text{s nebo } 3\,\text{s} \end{aligned}$$

Příklad 2

Výnos výrobního procesu je modelován $Z(q) = -2q^2 + 40q - 150$ (tis. Kč). Pro které nezáporné q je $Z(q) > 0$?

Řešení:

$$\begin{aligned} -2q^2 + 40q - 150 &> 0 \\ q^2 - 20q + 75 &< 0 \\ (q-5)(q-15) &< 0 \\ K &= (5;15) \end{aligned}$$

Příklad 3

Model výkonové ztráty odporu je $P = I^2R$, $R = 8\,\Omega$. Pro jaký nezáporný proud dosahuje $P = 72\,\text{W}$?

Řešení:

$$\begin{aligned} 72 &= 8I^2 \\ I^2 &= 9 \\ I &= 3\,\text{A} \quad (I \geq 0) \end{aligned}$$

Samostatné procvičování

Úloha 1

Dráha brzdění je v modelu $s = \frac{v^2}{2a}$, $a = 5\,\text{m/s}^2$. Jakou počáteční rychlost (v m/s) odpovídá dráha 40 m?

Řešení:

$$\begin{aligned} 40 &= \frac{v^2}{10} \\ v^2 &= 400 \\ v &= 20\,\text{m/s} \quad (v \geq 0) \end{aligned}$$

Úloha 2

Časový model letu dronu je $h(t) = -2t^2 + 12t$ metrů. Kdy je ve výšce 10 m?

Řešení:

$$-2t^2 + 12t = 10$$
$$t^2 - 6t + 5 = 0$$
$$(t-1)(t-5) = 0$$
$$t \in \{1; 5\}\,\text{s}$$

Volitelná rezerva

Poznámka pro učitele. *Studenti si vymyslí obdobný příklad se změnou jednoho koeficientu a vysvětlí, jak se změní počet kořenů či řešení.*

Volitelná výzva – slovní úloha

Rozšiřující příklad

Obdélník má délku o 3 cm větší než šířku a obsah 40 cm^2. Určete rozměry.

Řešení:

$$x(x+3) = 40$$
$$x^2 + 3x - 40 = 0$$
$$(x+8)(x-5) = 0$$
$$x = 5 \text{ (kladný rozměr)}$$
$$\text{Rozměry : } 5\,\text{cm},\ 8\,\text{cm}$$

Domácí úkol

Domácí příprava

a) Obdélník má obsah 60 cm^2 a delší strana je o 7 cm větší. Určete délky stran.
b) Čtvercový pozemek má po rozšíření každé strany o 3 m obsah 100 m^2. Jaká byla původní strana?
c) Dráha brzdění je v modelu $s = \frac{v^2}{2a}$, $a = 5\,\text{m/s}^2$. Jakou počáteční rychlost (v m/s) odpovídá dráha 40 m?
d) Výnos výrobního procesu je modelován $Z(q) = -2q^2 + 40q - 150$ (tis. Kč). Pro které nezáporné q je $Z(q) > 0$?
e) Model výkonové ztráty odporu je $P = I^2R$, $R = 8\,\Omega$. Pro jaký nezáporný proud dosahuje $P = 72\,\text{W}$?
f) Časový model letu dronu je $h(t) = -2t^2 + 12t$ metrů. Kdy je ve výšce 10 m?

Řešení:

a)

$$x(x+7) = 60$$
$$x^2 + 7x - 60 = 0$$
$$(x-5)(x+12) = 0$$
$$x = 5\,\text{cm} \quad (x = -12 \text{ nelze})$$
$$\text{Strany: } 5\,\text{cm};\ 12\,\text{cm}$$

b)

$$\begin{aligned}(x+3)^2 &= 100\\ x+3 &= 10 \quad (x>0)\\ x &= 7\,\mathrm{m}\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}40 &= \frac{v^2}{10}\\ v^2 &= 400\\ v &= 20\,\mathrm{m/s} \quad (v \geq 0)\end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned}-2q^2 + 40q - 150 &> 0\\ q^2 - 20q + 75 &< 0\\ (q-5)(q-15) &< 0\\ K &= (5;15)\end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned}72 &= 8I^2\\ I^2 &= 9\\ I &= 3\,\mathrm{A} \quad (I \geq 0)\end{aligned}$$

f)

$$\begin{aligned}-2t^2 + 12t &= 10\\ t^2 - 6t + 5 &= 0\\ (t-1)(t-5) &= 0\\ t &\in \{1;5\}\,\mathrm{s}\end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační čas: úvod 5 min, společné příklady 18 min, samostatně 15 min, kontrola a shrnutí 7 min. Rezerva je dobrovolná. Číselné parametry modelových aplikací nejsou skutečně naměřená data.*